

ZEHLA SmartHotel Cognitive Hospitality OS

Analise completa da arquitetura multi-camadas, motor cognitivo com agentes autonomos, integracoes PMS, AI Hub multi-provider e infraestrutura cloud-native. Documento tecnico para stakeholders e equipes de engenharia.

Tipo: Relatorio Tecnico de Diagnostico

Plataforma: Cognitive Hospitality OS v2.5

Data: Julho 2025

Sumario

1. Visao Geral da Arquitetura	2
2. Frontend - Lead Side	3
3. Frontend - Company Side	4
4. Backend - Motor Cognitivo	5
5. AI Hub	6
6. Seguranca - Guardian Agent v2.1	7
7. Infraestrutura	8
8. Integracoes PMS	9
9. APIs REST	9
10. Status e Proximos Passos	10

1. Visao Geral da Arquitetura

O ZEHLA SmartHotel Cognitive Hospitality OS e uma plataforma de gestao hoteleira inteligente construida sobre uma arquitetura moderna e escalavel. A stack tecnologica principal inclui Next.js 16 com App Router, React 19, TypeScript, Tailwind CSS 4, shadcn/ui e Prisma ORM como camada de acesso a dados. O sistema utiliza o modo de output standalone para deploy em producao, garantindo otimizacao maxima e compatibilidade com ambientes containerizados.

A arquitetura segue um modelo multi-camadas com separacao clara de responsabilidades. O frontend e dividido em dois lados: Lead Side (voltado para o cliente final) e Company Side (painel administrativo corporativo). A camada de API expoe mais de 30 endpoints REST organizados por dominio funcional, incluindo autenticao, reservas, quartos, KPIs, motor cognitivo, agentes de IA, marketing, receita, pagamentos e seguranca.

Os servicos backend estao organizados em modulos especializados: brain/ (motor cognitivo com agentes autonoma), core/ (logica de negocio central), edge/ (computacao de borda e IoT) e infra/ (infraestrutura e devops). Esta modularidade permite escalabilidade independente de cada componente e facilita a manutencao evolutiva do sistema.

Camada	Tecnologias	Responsabilidade
Frontend	Next.js 16, React 19, Tailwind CSS 4, shadcn/ui	Interface do usuario e experiencias web
API Layer	Next.js API Routes, 30+ endpoints REST	Comunicacao entre frontend e servicos
Brain (Motor Cognitivo)	Agentes IA, Fleet Orchestrator, MCP	Inteligencia artificial e automacao
Core	Prisma ORM, logica de negocio	Regras de negocio e acesso a dados
Edge / IoT	IoT Controllers, Edge Computing	Integracao com dispositivos fisicos
Infra	Redis, Supabase, BullMQ, Docker, Caddy	Cache, banco de dados, filas e deploy

Tabela 1 - Visao geral das camadas arquiteturais

2. Frontend - Lead Side

O Lead Side representa a interface do cliente final e compreende os seguintes elementos principais: a landing page institucional com 7 secoes (Hero, PainPoints, Features, HowItWorks, Testimonials, Pricing e CTA), projetada para conversao de visitantes em leads qualificados. O wizard de onboarding em 6 etapas (/teste-gratis) guia novos usuarios atraves da configuracao inicial do sistema, desde o cadastro ate a integracao com o PMS.

O dashboard do cliente (/dashboard) e o nucleo operacional do Lead Side, oferecendo 8 abas funcionais: Reservas (gestao completa de reservas e disponibilidade), Acomodacoes (cadastro e gerenciamento de quartos e categorias), Receita (indicadores financeiros e analise de revenu management), Marketing (campanhas e automacoes), WhatsApp (comunicacao integrada com hospedes), IA (assistente cognitivo e insights), Configuracoes (parametros do sistema) e Terminal (acesso direto ao motor de IA).

Complementam o Lead Side as paginas de login, centro de ajuda, termos de uso e politica de privacidade, todas seguindo os mesmos padroes de design system com Tailwind CSS e componentes shadcn/ui, garantindo consistencia visual e acessibilidade.

Componente	Rota / Localizacao	Descricao
Landing Page	/	7 secoes: Hero, PainPoints, Features, HowItWorks, Testimonials, Pricing, CTA
Onboarding	/teste-gratis	Wizard de 6 etapas para configuracao inicial
Dashboard	/dashboard	8 abas: Reservas, Acomodacoes, Receita, Marketing, WhatsApp, IA, Configuracoes, Terminal
Login	/login	Autenticacao de usuarios
Help Center	/ajuda	Centro de ajuda e documentacao

Tabela 2 - Componentes do Lead Side

3. Frontend - Company Side

O Company Side é o painel de controle corporativo da ZEHLA, acessado via /zcc-login (ZEHLA Control Center Login). O ZCC (/zcc) oferece 10 abas de gerenciamento: Overview (visão consolidada de todas as operações), Cognitivo (monitoramento do motor de IA), Terminal (execução de comandos e logs), Agentes (gestão da frota de agentes autônomos), Propriedades (multi-property management), Marketing (campanhas corporativas), Financeiro (relatórios e indicadores financeiros), WhatsApp (central de mensagens), APIs (gestão de integrações) e Segurança (configurações de segurança e auditoria).

Um dos módulos mais avançados do Company Side é a MAL (Malha de Aprendizado Agêntica), que implementa conceitos de aprendizado distribuído entre agentes. O Fleet ML permite treinamento colaborativo da frota de agentes, enquanto o Cross-Agent Learning viabiliza a transferência de conhecimento entre diferentes instâncias. Os perfis de treinamento de agentes permitem personalizar o comportamento de cada agente conforme as necessidades específicas de cada propriedade.

Aba ZCC	Funcionalidade
Overview	Visão consolidada de todas as operações e KPIs
Cognitivo	Monitoramento e configuração do motor de IA
Terminal	Execução de comandos e diagnóstico do sistema
Agentes	Gestão da frota de agentes autônomos (MAL)
Propriedades	Multi-property management e configurações
Marketing	Campanhas corporativas e automações
Financeiro	Relatórios financeiros e indicadores
WhatsApp	Central de mensagens e comunicação
APIs	Gestão de integrações externas
Segurança	Configurações de segurança e auditoria

Tabela 3 - Abas do ZEHLA Control Center

4. Backend - Motor Cognitivo

O modulo brain/ constitui o nucleo inteligente do ZEHLA SmartHotel, implementando uma arquitetura de agentes autonomos com tres pilares: Guardian (agente de seguranca e validacao), Planner (planejamento e orquestracao de tarefas) e Executor (execucao operacional de comandos e acoes). O engine v2.5 incorpora melhorias significativas de performance e confiabilidade sobre a versao anterior.

O Fleet Orchestrator gerencia a coordenacao de multiplos agentes em paralelo, implementando conceitos de swarm intelligence para resolucao colaborativa de problemas complexos. O Distributed Fleet Lock garante exclusao mutua em operacoes criticas, enquanto o sistema de Memory Management utiliza o Graphiti Memory com compressores v3 para armazenamento eficiente de contextos conversacionais e historicos de interacao.

O Continuous Learning Oracle permite que o sistema evolua continuamente com base em novas interacoes e feedback. O Personality Engine adapta o tom e estilo das respostas, o Drift Search detecta desvios de comportamento nos agentes, o Intent Router classifica e direciona intencoes do usuario, e o Context Resolver gerencia o contexto multi-turno. A integracao com MCP (Model Context Protocol) permite interoperabilidade com modelos de linguagem externos e extensibilidade do motor cognitivo.

Componente	Versao / Especificacao	Funcao
Guardian Agent	v2.1, 18 camadas	Seguranca e validacao de acoes
Planner Agent	Engine v2.5	Planejamento e orquestracao de tarefas
Executor Agent	Fleet Orchestrator	Execucao operacional de comandos
Swarm Intelligence	Distributed Fleet Lock	Resolucao colaborativa e exclusao mutua
Memory Management	Graphiti Memory, Compressors v3	Armazenamento e compressao de contextos
Continuous Learning Oracle	-	Evolucao continua com base em feedback
Personality Engine	-	Adaptacao de tom e estilo das respostas
Intent Router	-	Classificacao e direcionamento de intencoes

MCP Integration	Model Context Protocol	Interoperabilidade com LLMs externos
-----------------	------------------------	--------------------------------------

Tabela 4 - Componentes do Motor Cognitivo (brain/)

5. AI Hub

O AI Hub, localizado em `src/lib/ai-hub/`, e composto por 17 arquivos que implementam uma camada de abstracao multi-provider para servicos de IA. A arquitetura suporta multiplos provedores: ZAI SDK (provido internamente), Google Gemini, GROQ e HuggingFace, permitindo fallback automatico e balanceamento de carga entre provedores.

O Circuit Breaker Pattern protege o sistema contra cascatas de falhas, isolando provedores com problemas automaticamente. O Router com logica de fallback garante disponibilidade continua mesmo quando provedores primarios ficam indisponiveis. Entre as capacidades suportadas estao visao computacional (analise de imagens), audio (processamento e sintese), traducao automatica e OCR (reconhecimento de texto em imagens).

O sistema de Provider Health Monitoring realiza verificacoes periodicas da saude de cada provedor, coletando metricas de latencia, taxa de erro e disponibilidade. Essas metricas alimentam o circuit breaker e o roteador para tomadas de decisao automaticas sobre o melhor provedor para cada requisicao.

Provedor	Tipo	Capacidades
ZAI SDK	Interno	Modelo proprietario de IA para gestao hoteleira
Google Gemini	Externo	Multimodal: texto, visao, audio
GROQ	Externo	Inferencia de alta velocidade
HuggingFace	Externo	Modelos open-source especializados

Tabela 5 - Provedores de IA suportados

6. Seguranca - Guardian Agent v2.1

O Guardian Agent v2.1, implementado em `src/lib/security/guardian.ts`, e o componente central de seguranca do sistema, operando com 18 camadas de protecao. A arquitetura de seguranca inclui deteccao de ameacas em tempo real, circuit breaker para protecao contra sobrecarga e validacao HITL (Human-in-the-Loop) para acoes sensivel.

O ZDR (Zero Data Retention) implementa anonimizacao completa de dados sensivel, garantindo que nenhuma informacao pessoal seja armazenada apos a sessao. O PCI DTMF Masking protege dados de cartao de credito, mascarando tons DTMF em chamadas de voz. O loop OODA (Observe-Orient-Decide-Act) com validacao humana adiciona uma camada adicional de seguranca para decisoes criticas do sistema.

Complementando as funcionalidades de seguranca, o sistema implementa rate limiting para protecao contra ataques de forca bruta, auditoria completa de logs para rastreabilidade de todas as acoes e conformidade com regulamentacoes LGPD e GDPR. Cada camada de seguranca opera de forma independente, garantindo que uma falha isolada nao comprometa todo o sistema.

Camada de Seguranca	Descricao
Threat Detection	Deteccao de ameacas em tempo real com analise heuristica
Circuit Breaker	Isolamento automatico de componentes com falha
HITL Validation	Validacao humana para acoes sensivel e criticas
ZDR (Zero Data Retention)	Anonimizacao completa de dados apos sessao
PCI DTMF Masking	Mascaramento de tons DTMF em chamadas com dados de cartao
OODA Loop	Ciclo Observe-Orient-Decide-Act com validacao humana
Rate Limiting	Protecao contra ataques de forca bruta e abuso
Audit Logging	Registro completo de todas as acoes para rastreabilidade

Tabela 6 - Camadas de seguranca do Guardian Agent

7. Infraestrutura

A infraestrutura do ZEHLA SmartHotel utiliza Redis como camada de cache para otimizacao de performance em operacoes frequentes, como consultas de disponibilidade e sessoes de usuario. O Supabase (PostgreSQL) serve como banco de dados principal, aproveitando suas funcionalidades de realtime, autenticacao e storage.

O gerenciamento de filas utiliza BullMQ, permitindo processamento assincrono de tarefas como envio de notificacoes, geracao de relatorios e sincronizacao com PMS externos. A stack de observabilidade inclui OpenTelemetry para tracing distribuido, Sentry para captura de erros em tempo real, Loki para agregacao de logs e Tempo para armazenamento de metricas temporais.

O edge computing e suportado por IoT controllers que permitem integracao direta com dispositivos fisicos dos hoteis, como fechaduras inteligentes e sensores de ambiente. O suporte a containerizacao inclui Dockerfile e docker-compose para deploy simplificado, com Caddy como reverse proxy para terminacao TLS e roteamento.

Servico	Funcao
Redis	Cache de alta performance para consultas frequentes e sessoes
Supabase (PostgreSQL)	Banco de dados principal com realtime, auth e storage
BullMQ	Gerenciamento de filas para processamento assincrono
OpenTelemetry + Sentry + Loki + Tempo	Observabilidade: tracing, erros, logs e metricas
IoT Controllers	Integracao com dispositivos fisicos (fechaduras, sensores)
Docker + Caddy	Containerizacao e reverse proxy com TLS automatico

Tabela 7 - Stack de infraestrutura

8. Integracoes PMS

O modulo `src/lib/pms/` implementa conectores para os principais sistemas de gestao hoteleira do mercado: Mews, Cloudbeds e Oracle OHIP (Oracle Hospitality Integration Platform). Cada conector segue o padrao de adapter, permitindo adicionar novos PMS sem modificar a logica central do sistema.

Os webhook handlers processam eventos em tempo real tanto dos PMS quanto do WhatsApp, garantindo sincronizacao bidirecional de dados. O padrao API Gateway unifica o acesso aos diferentes conectores, fornecendo uma interface consistente para o restante do sistema e simplificando a adicao de novas integracoes.

PMS	Tipo de Integracao	Status
Mews	API REST + Webhooks	Conector implementado
Cloudbeds	API REST + Webhooks	Conector implementado
Oracle OHIP	API REST + Webhooks	Conector implementado
WhatsApp	Webhook Handler	Webhook bidirecional ativo

Tabela 8 - Integracoes PMS e WhatsApp

9. APIs REST

O sistema expoe mais de 30 endpoints REST organizados por dominio funcional, abrangendo todas as operacoes criticas da plataforma. Os endpoints incluem: `/api/auth/*` (autenticacao e sessoes), `/api/rooms/*` (gestao de acomodacoes), `/api/reservations/*` (reservas e disponibilidade), `/api/kpis/*` (indicadores de performance), `/api/brain/*` (motor cognitivo), `/api/agents/*` (gestao de agentes), `/api/leads/*` (captura e qualificacao de leads), `/api/marketing/*` (campanhas), `/api/revenue/*` (gestao de receita), `/api/payments/*` (processamento de pagamentos), `/api/security/*` (operacoes de seguranca), `/api/ai-hub/*` (servicos de IA), `/api/learning/*` (sistema de aprendizado), `/api/tenant/*` (multi-tenancy), `/api/trial/*` (periodo trial) e `/api/onboarding/*` (configuracao inicial).

Todos os endpoints seguem padroes RESTful com autenticacao JWT, validacao de entrada, rate limiting e logs de auditoria. A documentacao e gerada automaticamente e cada endpoint possui testes unitarios e de integracao.

Grupo de Endpoints	Prefixo	Funcao Principal
Autenticacao	/api/auth/*	Login, sessoes, tokens JWT
Acomodacoes	/api/rooms/*	CRUD de quartos e categorias
Reservas	/api/reservations/*	Gestao de reservas e disponibilidade
KPIs	/api/kpis/*	Indicadores de performance do hotel
Motor Cognitivo	/api/brain/*	Acesso ao motor de IA
Agentes	/api/agents/*	Gestao de agentes autonomos
Marketing	/api/marketing/*	Campanhas e automacoes
Receita	/api/revenue/*	Revenue management
Pagamentos	/api/payments/*	Processamento financeiro
Seguranca	/api/security/*	Operacoes de seguranca
AI Hub	/api/ai-hub/*	Servicos multi-provider de IA
Onboarding	/api/onboarding/*	Configuracao inicial do sistema

Tabela 9 - Principais grupos de endpoints REST

10. Status e Proximos Passos

O build de producao do ZEHLA SmartHotel esta completo e funcional. Todas as 9 rotas principais retornam HTTP 200 com sucesso, incluindo landing page, onboarding, dashboard, ZCC login, ZCC painel e demais interfaces. A arquitetura modular permite evolucao independente de cada componente.

Os proximos passos incluem: implementacao do sistema de trial de 7 dias com gatilhos automaticos de conversao, integracao de gating por cartao de credito para acesso a funcionalidades premium, separacao completa entre ZCC (Company Side) e Lead Side para deploy independente, e desenvolvimento do aplicativo mobile para gestao hoteleira em dispositivos moveis.

Item	Status
------	--------

Build de producao	Concluido com sucesso
Rotas principais (9)	HTTP 200 - Todas operacionais
Sistema trial de 7 dias	Pendente - proximo sprint
Gating por cartao de credito	Pendente - em planejamento
Separacao ZCC / Lead Side	Em progresso - deploy independente
Aplicativo mobile	Pendente - na roadmap futura

Tabela 10 - Status atual e roadmap